

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра радиотехнических систем

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Пояснительная записка

Тема: «Разработка программного обеспечения на базе SDR для анализа
уязвимостей и эмуляции сигналов в системах радиоуправления»

Студент
Институт / группа

Гурачевский Н. С.
_____ / ИА-232

Руководитель

Калачиков Александр Александрович,
доцент кафедры радиотехнических систем,
СибГУТИ

Консультант

Нормоконтроль

Новосибирск 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу бакалавра

1. Студент: Гурачевский Н. С., группа ИА-232
2. Направление подготовки: _____
3. Тема ВКР: Разработка программного обеспечения на базе SDR для анализа уязвимостей и эмуляции сигналов в системах радиоперехвата
4. Основание для выполнения работы: выпускная квалификационная работа бакалавра
5. Исходные данные: PlutoSDR, программная платформа URH, Python, PyQt6, NumPy, libiio.
6. Перечень вопросов, подлежащих разработке: анализ предметной области и SDR-подхода;
исследование типовых уязвимостей радиоканала; разработка и адаптация ПО под PlutoSDR;
реализация приема, записи, повтора и тестовой передачи шумового сигнала; проверка работы.
7. Перечень графического материала: структурная схема, интерфейс приложения, спектр и водопад, сценарий передачи.
8. Консультанты по разделам: _____
9. Срок сдачи законченной работы: ____ 2026 г.

Руководитель Калачиков Александр Александрович / _____ /

Студент Гурачевский Н. С. / _____ /

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	___
1 Аналитический раздел	___
2 Проектный раздел	___
3 Технологический раздел	___
4 Оценка результатов и тестирование	___
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	___
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	___
ПРИЛОЖЕНИЕ А	___

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке программного обеспечения на базе SDR для анализа уязвимостей и эмуляции сигналов в системах радиопередачи. Актуальность темы связана с тем, что программно-определяемое радио позволяет исследовать радиоканал, поведение приемника и устойчивость протокола в лабораторной среде без изменения аппаратной платформы.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В разделе рассматриваются особенности SDR-подхода, возможности PlutoSDR и программной платформы URH, а также типовые уязвимости радиоканала: отсутствие аутентификации, повтор валидных кадров, фиксированные параметры сигнала и слабый контроль целостности.

2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ

Здесь описываются архитектура приложения PlutoSDR Protocol Tool, взаимодействие пользовательского интерфейса с backend PlutoSDR, структура обработки I/Q-данных и принятые решения по упрощению сценариев приема, записи и повторной передачи.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В разделе приводятся сведения об используемых технологиях Python, PyQt6, NumPy, libiio и Cython, а также описывается реализация приемного режима, режима повтора сигнала и тестовой передачи непрерывного шумоподобного сигнала для калибровки.

4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕСТИРОВАНИЕ

Раздел предназначен для описания сценариев проверки: наблюдение спектра и водопада, запись фрагмента сигнала, выбор сохраненного файла, повторная передача, а также оценка поведения системы при тестовом шумовом воздействии и при анализе устойчивости канала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении формулируются итоги разработки, подтверждается достижение цели по созданию специализированного SDR-приложения и намечаются дальнейшие направления развития: повышение помехоустойчивости, расширение средств анализа и углубление проверки безопасности радиопrotocolов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Источник 1.
2. Источник 2.
3. Источник 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В приложение выносятся крупные таблицы, листинги, акты внедрения, дополнительные схемы и иные вспомогательные материалы.